UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
Dirección General de Docencia

**PROGRAMA DE ASIGNATURA**

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

<table>
<tr><td colspan="2">Asignatura: Mecánica de Fluidos</td><td>Sigla: CIV-244</td><td colspan="4">Fecha de aprobación<br>20/10/2020<br>(CC.DD. Acuerdo 025/2020)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Créditos UTFSM: 4</td><td rowspan="2">Examen: No tiene.</td><td colspan="4">Unidad Académica<br>que la imparte.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Prerrequisitos: CIV-202</td><td>Créditos SCT : 7</td><td colspan="4">Departamento de<br>Obras Civiles</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Horas Cátedra<br>Semanal : 3</td><td rowspan="2">Ayudantía: Sí<br>tiene.</td><td rowspan="2">Laboratorio: No<br>tiene.</td><td colspan="3">Semestre en que se dicta</td></tr>
<tr><td>Impar</td><td>Par<br>X</td><td>Ambos</td></tr>
<tr><td colspan="6">Eje formativo: Ciencias de la Ingeniería.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tiempo total de dedicación a la asignatura: 203 horas cronológicas.</td></tr>
</table>

**Descripción de la Asignatura.**

El estudiante desarrolla los fundamentos teóricos que le permiten modelar el comportamiento, tanto cinemático como dinámico, de los fluidos, principalmente aquellos considerados incompresibles. Con ello, el estudiante analiza, formula y resuelve problemas propios de la mecánica de fluidos, que finalmente describe conceptualmente, desde una perspectiva de tipo científica con desarrollos fenomenológicos rigurosos, que vincula con la comprensión de la física de los procesos hidrodinámicos para entender los alcances y limitaciones que tienen las aproximaciones habitualmente usadas en la Ingeniería Civil. El estudiante adquiere el fundamento para las asignaturas posteriores de la carrera en las áreas de la Ingeniería Hidráulica, Medio Ambiental y Marítima.

**Requisitos de entrada.**

- Identifica principios y leyes físicas de los medios continuos.
- Traduce problemas clásicos en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.
- Aplica herramientas del cálculo diferencial e integral en varias variables.
- Resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.

**Contribución al perfil de egreso.**

**Competencias Específicas:**

- Diseñar sistemas hidráulicos en obras de estructuras y de infraestructura acorde a la normativa vigente y las directrices provistas en los códigos de diseño, para que resistan las solicitaciones habituales y ocasionales ofreciendo condiciones de servicio adecuadas y seguridad apropiados y de protección a los usuarios.

**Competencias Transversales:**

- Comunicar ideas, conceptos, criterios y bases de diseño de manera oral y escrita a los diversos actores que se relacionan en el mundo de las obras civiles, para que los estudios y proyectos que realiza el ingeniero civil sean comprendidos en forma global y específica, sobre la base de sus aspectos positivos y negativos.

**Competencias Sello USM:**

- **Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente.
- **Compromiso con la Calidad:** ejecuta las actividades profesionales con excelencia, que le permitan enfrentar los retos que se presentan, guiado por un aprendizaje continuo, una autoevaluación sistemática y una cultura de calidad.

**Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.**

- Describe las condiciones de un problema de fluidos y los fenómenos que la gobiernan seleccionando los métodos integrales y/o diferenciales que corresponden.
- Modela el comportamiento cinemático y dinámico de los fluidos incompresibles, interpretando los fundamentos teóricos.
- Resuelve el campo de velocidades y presiones en sistemas de fluidos, analizando modelos de los fenómenos de mecánica de fluidos.

**Contenidos temáticos.**

- Física de los fluidos: Definiciones y propiedades mecánicas.
- Estática de los fluidos.
- Cinemática de los fluidos.
- Flujo Ideal de fluidos.
- Flujo Real de fluidos en régimen laminar.
- Leyes de Conservación: Métodos Integrales aplicados a la conservación del *momentum* lineal, Angular, Energía Mecánica y Energía.
- Principios de Análisis Dimensional.
- Conceptos básicos de turbulencia y flujo en la capa límite.

**Metodología de enseñanza y aprendizaje.**

- Clases expositivas con apoyo de medios audiovisuales.
- Actividades de trabajo colaborativo.
- Trabajos grupales en clases para resolver problemas.
- Trabajo individual para resolver problemas.
- Lectura comprensiva en estudio individual.

**Evaluación y calificación de la asignatura.** (Ajustado a Reglamento Institucional-RG N°1)

Requisitos de aprobación y calificación

**Evaluación**

Rango de dos a tres certámenes y/o un rango de 3 a 6 controles, con una ponderación de al menos 60% de la nota final. Se podrán realizar otras actividades de evaluación (trabajos, tareas, exposiciones), cuya ponderación será a lo más del 40%.

| Instrumentos de evaluación | Ponderación |
|---|---|
| **Certámenes (C)**: 2 a 3 Certámenes o serie de controles. | **mín. 60% (p1)** |
| **Otras Actividades (OA):** Trabajos, tareas, exposiciones. | **máx. 40% (p2)** |

**Calificación (3 casos)**

**Caso 1:**
**Si Nota promedio de Certámenes (C) ≥ 55, entonces:**

**Nota Final = p1 x C + p2 x OA, con 0,6 ≤ p1 ≤ 1 y 0 ≤ p2 ≤ 0,4; siendo p1+p2=1**

**Caso 2:**
**Si Nota promedio de Certámenes (C): 50 ≤ C < 55, entonces, opción a Certamen Global, CG (en la semana de examen)**

**Nota Final = CG x p3 + (p1 x C + p2 x OA) x (1-p3)**

**con 0,2 ≤ p3 ≤ 0,5**

**Caso 3:**
**Si Nota promedio de Certámenes (C) < 50, entonces:**

**Nota Final = C**

**Recursos para el aprendizaje.**

- Bibliografía:

| | |
|---|---|
| Texto Guía | - Fernández, B. (2013). Introducción a la mecánica de fluidos. 4ta Edición. Ediciones UC. Acceso: Biblioteca digital usm |
| Complementaria u Opcional | • Pritchard, P. J. (2011). Fox and McDonald's Introduction to Fluid Mechanics. 8th Edition. Wiley.<br>• White, F.M. (2011). Fluid Mechanics. 7th Edition. McGraw-Hill. |

- Plataforma virtual de la asignatura.

## II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA

| ACTIVIDAD | Cantidad de horas de dedicación | | |
|---|---|---|---|
| | Cantidad de horas por semana | Cantidad de semanas | Cantidad total de horas |
| **PRESENCIAL** | | | |
| Cátedra o Clases teóricas | 3 | 15,5 | 46,5 |
| Ayudantía/Ejercicios | 1,5 | 12 | 18 |
| Visitas industriales (de Campo) | | | |
| Laboratorios | | | |
| Evaluaciones (certámenes, otros) | 1,5 | 3 | 4,5 |
| Otras (Controles) | 1,5 | 4 | 6 |
| **NO PRESENCIAL** | | | |
| Ayudantía | | | |
| Tareas obligatorias | | | |
| Estudio Personal (Individual o grupal) | 8 | 16 | 128 |
| Otras (Especificar) | | | |
| **TOTAL (HORAS RELOJ)** | | | **203** |
| **Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES** | | | **7** |